

Qu'est-ce que la cryptographie ?

Discipline visant à protéger des messages

**Que signifie “protéger
des messages” ?**

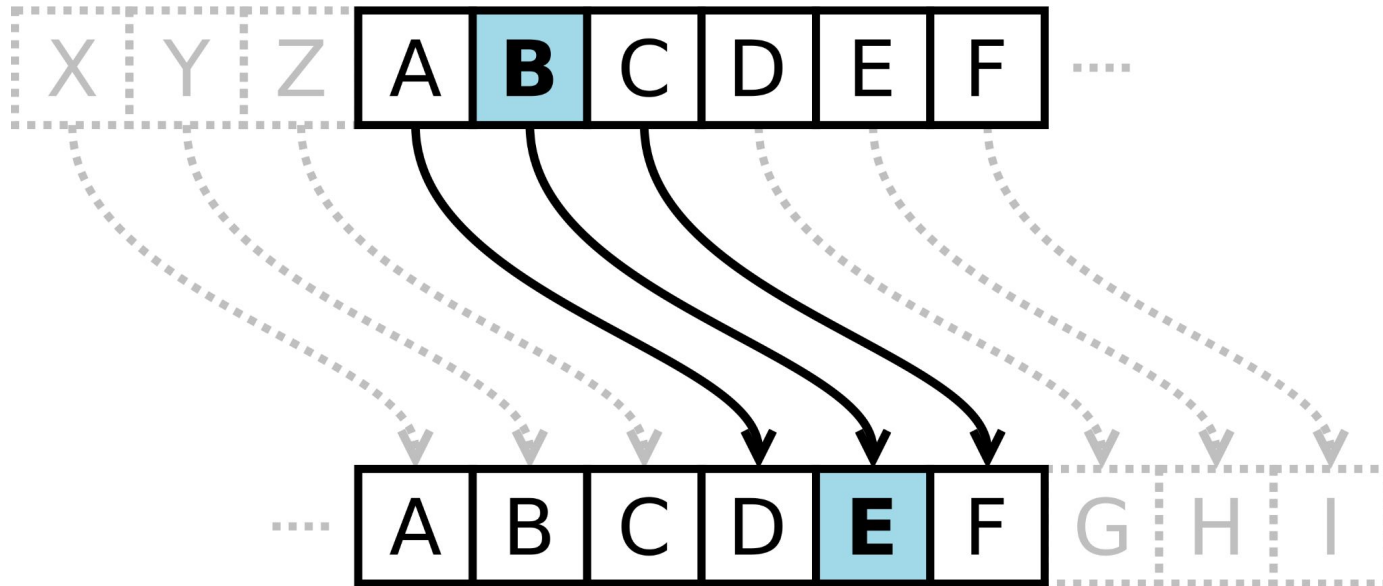
Maintenir le D.I.C.T

Disponibilité
Intégrité
Confidentialité
Traçabilité

**Quels algorithmes de
chiffrements
connaissiez-vous ?**

Chiffrement faible
Chiffrement symétrique
Chiffrement asymétrique

Chiffrement par décalage ou Chiffre de César

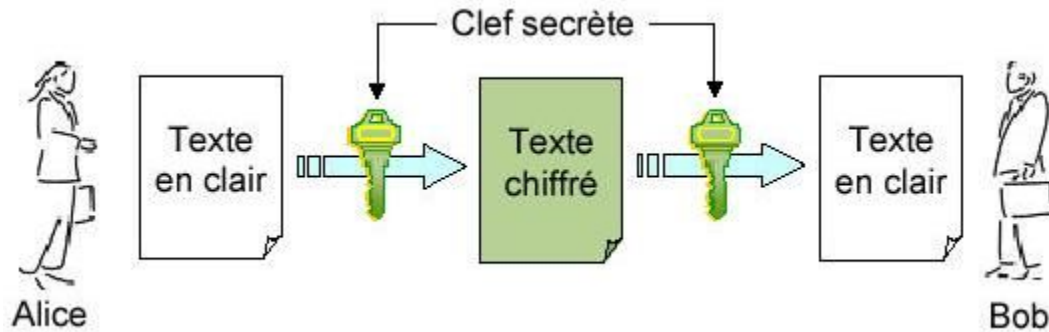


Deux messages chiffrés par décalage

- Message 1 : Shwlwh sdxvh txdqg wx dv wurxyh oh ghxalhph phvvdjh
- Message 2 : Zaz vq pqoazzq

**Qu'est-ce que le
chiffrement symétrique ?**

Chiffrement symétrique



Problèmes du chiffrement symétrique ?

Chiffrement symétrique

- Partage de la clé
- Création d'une clé par correspondant

**Connaissez-vous des
applications au
chiffrement symétrique ?**

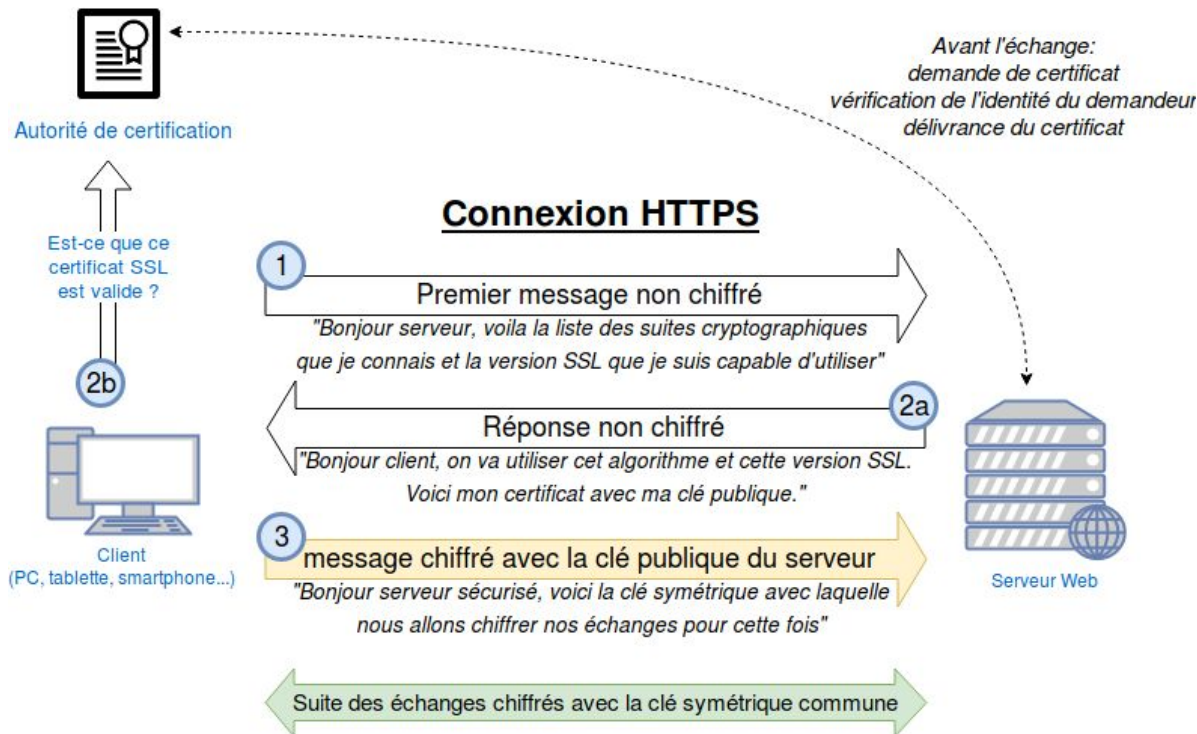
**Qu'est-ce que le
chiffrement asymétrique ?**

Chiffrement asymétrique

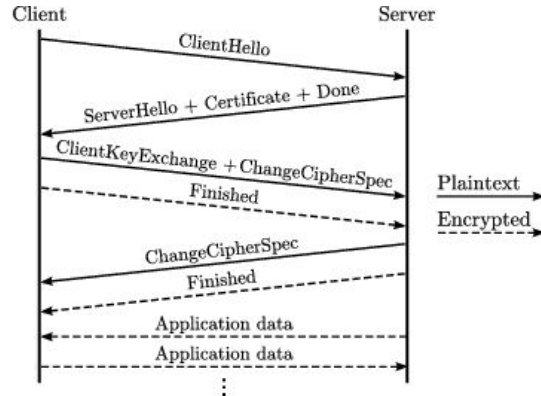
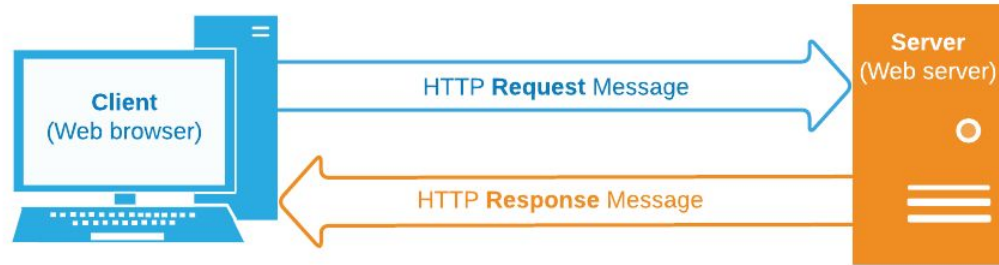
- Résout le problème du partage des clés
- Deux clés :
 - Clé publique
 - Clé privée
- Problème : plus lent

**Connaissez-vous des
applications au
chiffrement asymétrique ?**

HTTPS (HTTP + TLS)



HTTP vs HTTPS



TP - Hash / Chiffrement

- Utiliser OpenSSL
- Calculer le SHA-1 de
keepass-2.49.zip

```
openssl sha1 KeePass-2.49.zip  
SHA1(KeePass-2.49.zip)=  
ccca76fe43fdd8ef94b56718f331981205bbeaa0
```

Quel est ce hash ?

3041edbcdd46190c0acc504ed195f8a
90129efcab173a7b9ac4646b92d04cc
80005acaa3554f4b1df839eacadc2491
cb623bf3aa6f9eb44f6ea8ca005821d
25d

Quel est ce hash ?

60f0585d3fdfe322e89d0dce02961la4
c17a52a02fc13eaeb0634d2824c1a541
a

- Chiffrer un fichier en AES-256-CBC
 - Donner le fichier chiffré et la clé à votre voisin

- Générer une biclé (paire de clés)
RSA 2048
- Partager une des 2 clés à votre
voisin, laquelle ?